珠海市高新区“10·16”较大缺氧窒息事故调查报告

2019年10月16日21时50分许，广东盈茂市政建设工程有限公司工人在珠海市高新区金鼎金凤路西侧凤凰驿站管理用房正前方人行横道污水井处进行井下清淤作业过程中发生施工人员缺氧窒息事故，共造成3人死亡。

事故发生后，珠海市委、市政府高度重视。市委书记郭永航，市委副书记、市长姚奕生就善后处置、事故调查、责任追究等作出重要批示。副市长张宜生、阎武迅速赶往事故现场进行处置。10月17日凌晨1时许，副市长张宜生主持召开事故现场会，对事故善后处理、事故调查等工作进行了部署。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，2019年10月17日，珠海市政府批准成立由市应急管理局、市纪委监委、市公安局、市住建局、市人社局、市水务局、市总工会、高新区管委会和市规划设计研究院等单位组成的事故调查组，对高新区“10·16”较大事故开展调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、现场勘察、技术鉴定、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、救援处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，

针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、事故基本情况

（一）工程项目基本情况

1.工程招投标情况：2018年8月，高新技术产业开发区管委会规划建设环保局（以下简称高新区建环局）委托珠海市物资招标有限公司对高新区排水管网检测项目（二期）工程进行公开招标。工程内容共分为四部分，其中第一部分：金凤路以西（除金峰路）、科技八路以南、金峰北路等路段的排水管网检测服务；第二部分：银坑、唐家、前环片区等路段的排水管网检测服务；第三部分：后环至金凤路、金峰路等路段的排水管网检测服务；第四部分：科技八路以北（除金峰北路）等路段的排水管网检测服务。四部分工程分别由4家单位中标。

2018年9月25日，广州市天驰测绘技术有限公司取得中标通知书，中标该工程项目第三部分，中标内容：后环至金凤路、金峰路路段的排水管网检测服务；中标金额：人民币5，775，479.33元；服务期：自合同签订之日起，分3个周期（20个日历日为一个周期）提交一次成果报告，各部分工作应在总工期（60个日历日）内完成全部外业检测及内业成果上报工作。

2.工程合同签订情况：9月30日，广州市天驰测绘技术有限公司通过中间人杨辉（自己在外承揽散工，并未实质参与双方合同签订、工程施工等事宜）与广东盈茂市政建设工程有限公司签订《高新区排水管网检测项目（二期）工程检测服务

合同（工程检测、管道修复）》，由广东盈茂市政建设工程有限公司承接了高新区排水管网检测项目(二期)管道清淤工程，工程造价2,544,921.94元。主要负责对高新区排水管网进行CCTV检测和QV检测前的清淤工作(工作内容：蛙人潜水封堵、管道排水清淤）。合同明确甲方（广州市天驰测绘技术有限公司）应对合同约定工程项目的安全管理进行指导和监督。

10月1日,广州市天驰测绘技术有限公司与高新区建环局正式签订了《高新区排水管网检测项目（二期）合同》。服务项目内容为：对珠海高新区指定的各部分对应道路的排水管网进行检测，对水位正常的管道采取冲洗及清淘、凿挖等措施后，对相关道路的排水管网进行CCTV、QV检测，编制计算机数据成果文件，出具检测与评估修复等报告。完成时限为：自合同签订之日起，分3个周期（20个日历日为一个周期）提交一次成果报告，各部分工作应在总工期（60个日历日）内完成全部外业检测及内业成果上报工作。其中，合同第六条约定：甲方(高新区建环局)将安排第三方单位对检测过程予以监督，乙方（广州市天驰测绘技术有限公司）需无条件配合;第十三条第4款约定：除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

（二）事故现场基本情况

事故现场位于高新区金鼎金凤路西侧凤凰驿站管理用房正前方人行横道污水管道3#井。该事故位置的东侧为南北走向的金凤路，南侧为东西走向的金唐路，北侧为东西走向的港湾大道。



图 1 3#污水井事故现场示意图

2019 年 10 月 16 日全日（00 时—23 时），珠海市高新区无雨，19 时—22 时高新区金凤路周边录得最大风速 5.5m/s（4 级）。

（三）事故涉及企业情况

1. 广州市天驰测绘技术有限公司

（1）基本情况。广州市天驰测绘技术有限公司（以下简称天驰公司），成立于 2004 年 12 月 30 日，注册号/统一社会信用代码：91440106769534183N。公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；注册地址：广州市天河区大观中路 95 号 G201-206；法定代表人：肖顺；注册资本：人民币 2000 万元；经营范围：测绘服务；地下管线探测；软件开发；无损检测；计量认证（具体范围见计量认证证书及其附表）；公路与桥梁检测技术服务；软件测试服务；环境保护监测；环境评估；水

污染监测；基础地质勘查；地质勘查技术服务；工程技术咨询服务；工程监理服务；工程造价咨询服务；工程地质勘察服务；工程地球物理勘探服务；工程钻探；施工现场质量检测；管理体系认证（具体业务范围以认证机构批准书或其他相关证书为准）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；市政公用工程施工；电力输送设施安装工程服务；通信设施安装工程服务；管道工程施工服务（输油、输气、输水管道工程）；管道设施安装服务（输油、输气、输水管道安装）；对外承包工程业务；工程排水施工服务；桩基检测服务；基坑监测服务；基坑支护服务；市政设施管理。

（2）资质情况。持有建筑业企业资质证书，证书编号：D344141888，有效期至2022年3月2日，资质类别和等级为市政公用工程施工总承包叁级，发证单位：广州市住房和城乡建设委员会。持有《安全生产许可证》，证书编号：粤JZ安许证字〔2017〕012649，有效期至2020年10月13日，许可范围：建筑施工，发证机关：广东省住房和城乡建设厅。

2.广东盈茂市政建设工程有限公司

（1）基本情况。广东盈茂市政建设工程有限公司（以下简称盈茂公司）成立于2016年8月4日，注册号/统一社会信用代码：91441900MA4UTFJG2X；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；注册地址：东莞市虎门镇小捷滘捷港新村85号（2019年10月21日，经佛山市南海区市场监督管理局核准变更地址为：佛山市南海区狮山镇小塘三环西路(狮南段)60号（五金厂房一）二楼厂房（自编10号））；法定代表人：

李竹银（实际经营人系李竹银的丈夫谢茂）；注册资本：人民币1000万元；经营范围：包括市政工程、土石方工程、园林绿化工程、河道疏浚清淤工程、管道安装设计、建筑装修装饰工程、市政设施维护安装、建筑物修缮防水、雨污管网疏浚清淤；除“四害”服务、白蚁防治、清洁服务。

（2）资质情况。持有管道修复工程服务企业资质甲级资质证书，有效期2018年4月10日至2021年4月9日，组织机构信用码：CN201804071643ROM，发证单位：北京中美华盛国际信用评价事务所。持有质量管理体系认证证书，统一证书编号：ICN201801042716，有效期2018年4月9日至2021年4月9日，发证单位：长江国际标准检测认证中心。持有职业健康安全管理体系认证证书，统一证书编号：ICN201801042717，有效期2018年4月9日至2021年4月9日，发证单位：长江国际标准检测认证中心。持有环境管理体系认证证书，统一证书编号：ICN201801042718，有效期2018年4月9日至2021年4月9日，发证单位：长江国际标准检测认证中心。

3.佛山市雅辉环卫清洁服务有限公司

（1）基本情况。佛山市雅辉环卫清洁服务有限公司（以下简称雅辉公司）成立于2010年4月9日，注册号/统一社会信用代码：91440604553615996P；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；注册地址：佛山市禅城区张槎会龙车房42、43号；法定代表人：谢茂；注册资本：人民币500万元；经营范围：服务：楼宇环卫清洁，下水道疏通、维修及安装，市

政雨污管网疏浚清淤，河道保洁疏浚，水池清洁，化粪池及污水池、隔油池清理，房屋装修装饰，建筑物零星修缮，防水补漏，下水管道线检测摄像，市政公共设施维护、保洁及垃圾处理，道路清扫保洁，绿化养护，“四害”消杀，白蚁防治服务，物业管理；销售：日用品、酒店清洁设备。

（2）资质情况。持有企业资质（贰级）证书，有效期2019年6月至2023年5月，证书编号：佛环清企等级字16009号，发证单位：佛山市环卫清洁行业协会。持有管道疏通清洗服务企业资质甲级资质证书，有效期2018年4月10日至2021年4月9日，组织机构信用码：CN201804071645ROM，发证单位：北京中美华盛国际信用评价事务所。

4.盈茂公司与雅辉公司的关系

盈茂公司法定代表人李竹银与雅辉公司法定代表人谢茂系夫妻关系，盈茂公司的实际经营由谢茂负责，两家公司系一套人马两块牌子，在日常经营中，以实际承揽工程的公司名义作业。

（四）事故人员伤亡情况

1.王海兵，男，汉族，1984年12月出生，湖南新化县人，盈茂公司员工，负责事故工程施工，在事故中缺氧窒息死亡；

2.唐湘田，男，汉族，1981年10月出生，湖南邵东县人，盈茂公司员工，协助事故工程施工，事故发生时施救不当，未做好相关防护下井施救，在事故中缺氧窒息死亡；

3.陈广明，男，汉族，1973年8月出生，广西灵山县人，盈茂公司员工（司机），协助事故工程施工，事故发生时施救

不当，未做好相关防护下井施救，在事故中缺氧窒息死亡。

（五）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失423.911万元。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生前基本情况

合同签订后，天驰公司、盈茂公司于2018年10月开始进场作业，施工流程为：盈茂公司安排人员对中标地段的市政排水管网进行井下清淤作业，完成后，天驰公司再安排作业人员对市政排水管网进行检测。经过两个月左右施工，大部分工程已经完成，因金凤路（事故发生路段）进行道路改造，无法进行井下清淤作业，所以施工作业中止，以致金凤路排水管网未进行清淤检测。

2019年9月中旬，高新区建环局工作人员倪洪诣微信通知天驰公司珠海项目负责人孙丽恒，告知其金凤路改造已完成，市政排水管网清淤检测工作可以继续进行。孙丽恒联系项目中间人杨辉，杨辉电话通知盈茂公司负责人谢茂，要求其继续完成珠海项目未尽工程。谢茂指派其弟谢海良负责该工程项目，谢海良即安排盈茂公司员工王海兵、陈桂平、唐湘田、陈广明四人具体负责该项目的现场施工。其中：陈桂平负责与天驰公司的联络，同时负责驾驶吸污车并负责广东盈茂公司施工人员食宿；王海兵负责施工作业管理；唐湘田和陈广明二人协助施工作业。9月23日，天驰公司孙丽恒、李子聪及盈茂公

司陈桂平、王海兵、唐湘田、陈广明先后到达珠海金凤路施工现场，开始施工作业。

（二）事故发生经过

2019 年 10 月 16 日晚上 21 时 40 分许，陈桂平驾驶吸污车（车牌号：粤 E49449）、陈广明驾驶设备车（车牌号：粤 EZ217B）载着王海兵、唐湘田来到金鼎金凤路西侧凤凰驿站管理用房正前方人行横道地下污水井（标注为 3#）处，陈桂平将吸污车停放在距离井口不到 10 米处，并开始准备压缩空气管和面罩。王海兵负责施工，唐湘田负责打开井盖和安全监护（期间，陈桂平电话告知孙丽恒，己方施工人员已到达现场）。

21 时 50 分许，在未进行通风并进行气体检测情况下，王海兵穿上潜水服，既未带面罩也未系安全带便下井准备作业。王海兵到井下后很快便晕倒，唐湘田、陈广明 2 人见状，在未佩带任何防护装备的情况下先后进入井下施救。2 人进入井下后，也先后在短时间内晕倒。陈桂平随即拨打 110、120、119 电话报警求助。

（三）事故应急处置情况

1. 事故信息接报和应急处置情况

2019 年 10 月 16 日 22 时 03 分，珠海市消防支队指挥中心接报后，指令金鼎消防中队 10 名消防员、两辆消防车赶赴现场进行处置。22 时 20 分许，消防人员到达现场，经过勘查和问询现场人员后，组织架设三角架，利用移动供气源进入井下实施救援。于 22 时 34 分、22 时 46 分、23 时 02 分先后将井内三名人员转运出井口。经现场 120 医护人员检查后确认 3

人已无生命体征。

2.事故善后情况

事故发生后，高新区管委会成立了3个工作组，采取一对一的方式，积极做好死者家属善后处理工作。经与死者家属协商，截止10月22日，与3名死者家属分别签订了赔偿协议并赔付到位，死者家属已返回家乡。

3.应急处置评估结论

珠海市委市政府和高新区管委会决策科学合理，应急机制及时有效，现场救援处置措施得当，信息报送准确及时，善后工作有序有效。

（四）事故现场检测检验情况

2019年10月19日，调查组工作人员使用Drager X-am 2500型便携式快速测定仪对事故污水井内空气组分进行现场检测。工作人员对3#污水井内污水进行搅拌，将测试探头放在井内贴近水面（距地面3.2米）处进行检测。检测结果：氧气含量为2.9%，硫化氢浓度为3.2ppm，一氧化碳浓度为2ppm。

同日，事故调查组委托有资质的检验检测机构珠海汇华环境有限公司（资质证书编号：201819113513）到事故现场取样检测，事故作业区（3#污水井）存在硫化氢、甲烷、氨等危险有毒有害性气体，检测硫化氢浓度为3.803mg/m^3、甲烷浓度为454mg/m^3、氨浓度为0.05mg/m^3。

三、事故原因及性质认定

（一）事故直接原因

调查组经综合分析认定，此次事故发生的直接原因是作业

水井内氧含量低，清淤作业人员在下井作业时搅动了井内淤泥和污水，致使污水和淤泥中的甲烷等有害气体逸出，而清淤作业人员及随后进入井下的救援人员违反安全生产操作规定，未配戴任何防护装备，三名工作人员均因外界甲烷浓度过高、氧含量过低导致窒息而死亡。

（二）事故间接原因

1. **天驰公司**违反合同约定将部分工程项目转包给其他单位，并且未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查；未及时发现承包单位存在的违规作业等安全问题并督促其整改。

2. **盈茂公司**管理混乱，未对从业人员进行安全生产教育培训、未建立生产安全事故隐患排查治理制度。未按照《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6—2009）制定井下作业安全生产责任制、未落实井下作业审批制度及气体通风检测、现场监护、安全防护等安全措施。

3. **现场施工人员**对市政排水管网井下作业的危险性认识不足，未严格遵守《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）有关规范要求，违规作业，导致事故发生。缺乏基本的应急常识和自救互救能力，在没有采取可靠防护措施情况下盲目施救，导致伤亡扩大。

4. **高新区建环局**安全生产监管责任落实不到位，未发现部分项目违反合同约定擅自转包问题，未落实第三方对检测过程予以监督事宜，对涉事项目作业安全监管存有漏洞，对涉事项目作业备案跟踪不到位。

（三）事故性质认定

经调查认定，珠海市高新区“10·16”较大缺氧窒息事故是一起生产安全责任事故。

四、事故有关责任人员及责任单位的处理建议

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规和党纪政纪规定，对事故有关责任人员和责任单位提出处理意见如下：

（一）免予责任追究人员（1人）

王海兵，盈茂公司现场作业负责人员，违规冒险作业导致事故的发生，对事故负有直接责任。因在事故中死亡，免予责任追究。

（二）建议依法追究刑事责任人员（5人）

1. 肖顺，男，天驰公司法定代表人、总经理，未依法对承包单位的安全生产统一协调、管理，定期进行安全检查。未落实《高新区排水管网检测项目（二期）合同》，将其中的管道清淤工程发包给广东盈茂市政建设工程有限公司。未落实高新区排水管网检测项目（二期）《安全生产责任书》及《高新区排水管网检测项目（二期）工程检测服务合同》的要求，对排水管网清淤作业进行项目管理、技术质量和安全管理，对事故发生负主要领导责任。因涉嫌重大责任事故罪于10月30日被公安机关取保候审，建议移送司法机关处理。

2. 孙丽恒，男，天驰公司检测下水管道技术员，珠海项目负责人，具体负责高新区排水管网检测项目（二期）管道清淤工程联系和排水管网检测，未按照有关规程规范以及有限空间

和缺氧作业的管理要求，有效开展安全管理；未对现场施工作业进行安全监管；未对从业人员开展有针对性的安全教育和应急演练，致使从业人员安全意识缺乏，应急处置能力薄弱，发生事故后盲目施救，对事故发生负主要责任。因涉嫌重大责任事故罪于10月17日被公安机关刑事拘留，10月30日变更为取保候审，建议移送司法机关处理。

3. 谢茂，男，盈茂公司实际经营人（雅辉公司法定代表人），未依法建立本单位安全生产责任制、安全管理规章制度和操作规程；未组织开展安全生产培训、安全生产检查；未制定应急救援预案；未督促作业人员按照清淤作业有关操作规程施工，对事故发生负主要责任。因涉嫌重大责任事故罪于10月30日被公安机关取保候审，建议移送司法机关处理。

4. 谢海良，男，盈茂公司珠海工程负责人，具体负责高新区排水管网检测项目（二期）管道清淤工程管理工作，未按照《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）规定制定井下作业安全生产责任制及落实井下作业审批制度、气体通风检测、现场监护等安全措施，对事故发生负主要责任。因涉嫌重大责任事故罪于10月17日被公安机关刑事拘留，10月30日变更为取保候审，建议移送司法机关处理。

5. 李竹银，女，盈茂公司法定代表人，未依法建立本单位安全生产责任制、安全管理规章制度和操作规程；未组织开展安全生产培训、安全生产检查；未制定应急救援预案；未督促作业人员按照清淤作业有关操作规程施工，对事故发生负有责任。建议移送司法机关处理。

（三）建议追究责任人员（10人）

1.涉事企业人员（5人）

（1）刘德想，男，天驰公司总经理助理，兼任质量部负责人，分管公司安全生产工作，未按本公司内部管理规定有效组织公司各部门落实安全生产法律法规和规章制度。建议由天驰公司依据内部管理规定进行处理。

（2）柏勇，男，天驰公司排水管线事业部总经理，具体负责排水管网检测项目（二期）管道清淤工程合同签订、监管和验收工作。对作业现场安全管理不到位。建议由天驰公司依据内部管理规定进行处理。

（3）向新生，男，天驰公司副总经理，分管排水管线事业部，未按照本公司内部管理规定有效督促排水管线事业部对高新区金凤路段排水管网清淤作业项目进行监管。建议由天驰公司依据内部管理规定进行处理。

（4）陈建国，男，天驰公司质量部主管，负责公司安全生产工作，未按本公司内部管理规定对承包单位（盈茂公司）的安全生产工作统一协调、管理，定期对管道清淤工程进行安全生产检查，发现安全问题并督促整改。建议由天驰公司依据内部管理规定进行处理。

（5）朱伟荣，男，天驰公司质量部安全员，未按本公司内部管理规定对管道清淤工程进行安全生产现场检查，发现安全问题并督促整改。建议由天驰公司依据内部管理规定进行处理。

2.相关政府部门工作人员（5人）

（1）赖晓斌，男，中共党员，时任高新区党委委员、管委会副主任，负责城乡规划建设、水务、环境卫生、环境保护、建设工程质量监督、建设工程安全监管工作；分管区规划建设环保局、区政府投资建设工程管理中心。未认真履行职责，对区建环局履行安全生产监管职责指导不到位，对事故的发生负有重要领导责任。建议由纪委监委对其予以谈话提醒。

（2）陈集胜，男，中共党员，现任高新区建环局局长，主持区建设环保局、区建管中心全面工作。未认真履行职责，对涉事项目作业安全监管指导不力，对事故的发生负有主要领导责任。建议由纪委监委对其予以诫勉谈话处理，深刻吸取事故教训，分析行业突出问题，研究采取有力措施加以改进，杜绝发生同类事故。

（3）沈洋，女，中共党员，现任高新区建环局副局长，负责市政设施、水务等工作，分管环保水务科（负责水务管理及河渠、水利、排水设施管养等工作）。未认真履行职责，对涉事污水处理工程项目指导、跟进不到位，在监督施工、检测、清污单位及作业人员落实相关安全生产规章制度方面存在欠缺。在监督落实《高新区排水管网检测项目（二期）合同书》方面工作不到位，未落实第三方对检测过程予以监督事宜，对中标单位违反合同约定擅自部分转包行为未能及时发现、制止，未有效督促中标单位落实安全生产相关要求。对事故的发生负有主要领导责任。建议按干部管理权限对其作出行政警告处理。

（4）黄华炳，男，中共党员，现为高新区建环局环保水

务科水务组工作人员，事业编制借调人员，负责跟进涉事污水处理项目建设。未认真履行职责，只跟进项目进度，对项目安全生产监督检查不到位，未发现部分项目违反合同约定擅自转包行为。对事故的发生负有直接责任。建议由高新区管委会、建环局按照相关制度规定进行处理。

（5）倪洪诣，女，群众，现为高新区建环局环保水务科水务组工作人员，合同制聘任人员，在2019年4月至10月期间负责跟进涉事污水处理项目建设。未认真履行职责，相关工作情况未及时掌握、汇报，对项目安全生产监督检查不到位，未发现部分项目违反合同约定擅自转包行为，对涉事项目作业备案跟踪不到位。对事故的发生负有直接责任。建议由高新区管委会、建环局按照相关制度规定进行处理。

（四）对有关责任单位的处理建议

1.盈茂公司，未按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定对从业人员进行安全生产教育培训、未建立生产安全事故隐患排查治理制度。未按照《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6—2009）制定井下作业安全生产责任制、未落实井下作业审批及气体通风检测、现场监护、安全防护等安全措施，对事故发生负主要责任，建议由应急管理部门依法予以行政处罚。

2.天驰公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十六条规定，未对承包单位的安全生产统一协调、管理，定期进行安全检查。未落实与高新区建环局签订的《高新区排水管网检测项目（二期）合同》要求，将其中的管道清淤工程擅自发

包给盈茂公司。未落实与高新区建环局签订的《安全生产责任书》，未按照《中华人民共和国安全生产法》《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009等法律、规程的规定，制定安全管理制度，落实安全管理措施。未对10月16日高新区金凤路段排水管网清淤作业进行项目管理、技术质量和安全管理。对事故发生负主要责任，建议由应急管理部门依法予以行政处罚。

（五）其他建议

1.责成高新区管委会向珠海市人民政府作书面深刻检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强和改进安全生产工作，杜绝同类事故发生。

2.责成高新区建环局向高新区管委会作书面深刻检查，深刻吸取事故教训，按照“三个必须”要求，认真履行行业安全监管职责，扎实开展安全监管工作，督促相关企业落实安全生产主体责任。

五、事故防范及整改措施

（一）牢固树立以人为本的安全发展理念，切实落实安全责任

珠海市高新区“10·16”较大缺氧窒息事故，造成3人死亡，损失惨重，教训深刻。各级各部门要坚持以人民为中心的发展理念，切实把习近平总书记关于安全生产的重要指示精神落到实处，进一步健全完善“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全生产责任制，夯实安全生产“三个必须”要求，厘清各部门的安全生产职责，建立科学合理的考核问责机制，坚守发

展决不能以牺牲人的生命为代价这一条不可逾越的红线，确保全市安全生产形势持续稳定。

（二）加快建章立制，强化市政管网养护维修作业安全监管

水务部门要尽快出台排水管道清淤作业安全监管规定，建立完善市政管网养护维修的安全监督管理机制，加大对市政管网检修、疏浚作业的安全监管力度。各级住建、水务部门要加强对本行业领域范围的市政管网的养护、维修的施工安全生产管理，强化作业过程的监督检查，督促企业落实安全生产主体责任，坚决消除安全监管的漏洞和盲区。

（三）深刻吸取事故教训，全面落实企业主体责任

企业要深刻吸取事故教训，按照《珠海市排水管渠养护安全生产文明施工工作指引（试行）》等相关规范和制度要求，针对有限空间和缺氧危险作业，要强化自主管理，从风险辨识、方案制定、危险性分析、安全技术交底、防范措施落实、劳防用品配备等各个环节开展全面排查，采取针对性措施，强化管理、堵塞漏洞，全面优化安全生产状态。要加强对从业人员的安全教育，提升从业人员安全意识和应急处置能力，确保其具备本岗位所需要的安全知识和操作技能，杜绝盲目施救。

（四）强化执法监督，坚决打击施工单位违法行为

各行业主管部门要按照《城镇排水管道维护安全技术规程（CJJ6-2009）》《住房城乡建设部办公厅关于加强城镇排水、污水处理等设施维护作业安全管理工作的通知》（建办城函〔2017〕443号）要求，坚决打击施工单位无专项施工方案、

无证上岗、以包代管、层层转包等各种非法违法行为，建立健全安全生产责任体系，层层落实安全生产责任。

（五）加强基层安全生产管理力量，推动安全监管关口前移

各级各部门要高度重视事故暴露出来的基层安全生产监管力量不足、专业人员缺乏的突出问题，加强基层各职能部门安全生产管理人员配备、业务培训，提升基层安全生产管理力量和管理水平。

（六）持续强化安全生产宣传教育，提高全民安全意识

各级各部门要强化事故警示教育，普及安全常识和自救互救技能，提升全民安全防范意识。各行业主管部门要督促企业落实安全生产主体责任，落实全员岗前培训及安全生产宣传，让全体员工清晰知晓岗位风险和掌握应急处置方法，定期开展有针对性的突发事件应急演练，确保发生险情后能够及时、有效、科学处置，最大限度减少人员伤亡。

珠海市“10·16”事故调查组

2020年2月4日